

附件 5:



本科实习报告

实习名称: 毕业实习

实习性质: 毕业(综合)实习

实习时间: 2026年7月18日-7月24日

实习地点: 暨南大学番禺校区

学生姓名:

学 号:

学 院: 信息科学技术学院

学 系: 数学系

专 业:

指导教师: 张未然

教师单位: 信息科学技术学院

暨南大学教务处

2026年7月24日

实习日志

2026 年 7 月 18 日 - 2026 年 7 月 24 日（共 6 天）

第 1 天 2026 年 7 月 18 日	
上课内容记录	第一天主要学习了机器学习的基础知识，重点了解监督学习的基本流程，以及线性回归、逻辑回归、KNN 和决策树等常见算法。课程先从机器学习的任务类型讲起，说明模型如何根据已有样本学习输入与输出之间的关系，再用训练好的模型对新样本进行预测。 在线性回归部分，学习了如何用线性函数拟合数据关系，并通过损失函数衡量预测值和真实值之间的误差。通过这部分内容，我对参数、损失函数和梯度下降之间的关系有了初步认识。逻辑回归部分主要用于分类问题，它通过 sigmoid 函数把线性输出转换为概率，再根据概率判断类别。 KNN 算法的思想比较直观，它根据样本之间的距离寻找最近的若干个邻居，再由邻居类别决定预测结果。决策树则通过一系列条件判断对数据进行划分，形成类似流程图的树结构。通过这几种算法的对比，我初步理解了不同机器学习方法在建模思路上的差异。
学习收获与反思	通过第一天的学习，我对机器学习的基本流程有了更清楚的认识。模型训练不是简单套公式，而是要先明确问题类型，再根据数据特点选择合适的方法。线性回归和逻辑回归让我区分了回归问题和分类问题，KNN 和决策树则更容易从直觉上理解分类过程。 这一天的内容比较基础，但概念并不少，例如损失函数、分类边界、距离度量和树结构划分等。部分公式还需要课后再推一遍，尤其是梯度下降的计算过程和逻辑回归中概率输出的含义。
次日计划	第二天计划继续学习支持向量机、高斯判别分析、朴素贝叶斯、EM 算法和 K-means 聚类等内容，并结合课程作业完成牛顿下降法和多项式函数逼近的程序练习。

第 2 天 2026 年 7 月 19 日	
上课内容记录	第二天学习了支持向量机、高斯判别分析、朴素贝叶斯、EM 算法和 K-

	means 聚类。支持向量机主要从最大间隔的角度理解分类问题，重点在于找到能够把两类样本分开的超平面，并尽量让分类边界离样本更远。 高斯判别分析和朴素贝叶斯都和概率建模有关。高斯判别分析需要对样本分布做假设，再用类别条件概率进行判断；朴素贝叶斯则假设特征之间近似独立，计算过程比较简洁。EM 算法主要用于存在隐变量或参数难以直接求解的场景，通过 E 步和 M 步交替更新。K-means 是无监督聚类方法，根据样本到聚类中心的距离不断调整类别划分。 一、二天的作业是两个基础算法练习。第一个程序使用线性回归和多项式特征逼近 $\sin(x)$，分别观察 3、4、5 次多项式的拟合效果；第二个程序使用牛顿法求解 $f(x,y)=x^2+y^2$ 的最小值，并画出迭代轨迹。相关代码和结果图保存在 hw_poly_sin 和 hw_newton_min 文件夹中。
学习收获与反思	这一天的算法比第一天更抽象一些，尤其是 SVM 的间隔思想和 EM 算法的迭代过程，刚开始理解起来不太直接。通过作业写代码后，我对“算法思想”和“实际迭代过程”的关系理解得更清楚了。 多项式逼近 $\sin(x)$ 的实验能直观看到模型复杂度变化后的拟合差异。牛顿法的作业也让我意识到，优化算法不是只看公式，初始点、梯度、Hessian 矩阵和停止条件都会影响程序实现。
次日计划	第三天计划开始学习卷积神经网络，重点理解卷积、池化和特征提取的作用，并了解 CNN 在图像分类、目标检测和图像分割中的应用。

第 3 天 2026 年 7 月 20 日	
上课内容记录	第三天主要学习了 CNN 卷积神经网络。课程讲解了卷积层、激活函数、池化层和全连接层的基本作用，也说明了为什么 CNN 适合处理图像数据。图像中相邻像素通常有局部关系，卷积核可以提取边缘、纹理和更高层的语义特征。 除了图像分类，课程还介绍了 CNN 在不同视觉任务中的应用。目标检测不仅要判断图中有什么，还要给出目标所在位置；图像分割则需要对像素或区域进行分类，比普通分类任务更细。通过这些例子，我对图像分类、检测和分割之间的区别有了直观认识。 当天开始接触 CIFAR-10 图像分类作业。作业要求完成数据下载、数据处理、模型搭建、训练、测试和预测流程，并尽量把准确率训练到较高水平。项目代码放在 cifar10_project 文件夹中，里面包含数据加载、模型定义、训练

	入口、测试脚本、预测脚本和网页演示。
学习收获与反思	学习 CNN 后，我对图像模型的理解从“把图片当成一串数字”变成了“逐层提取特征”。卷积层关注局部区域，池化层降低特征图尺寸，后面的分类层再根据提取到的特征做判断，这个过程比传统机器学习更适合图像任务。 CIFAR-10 作业也暴露出训练深度模型的复杂性。单独写出模型结构并不够，还要处理数据增强、学习率、batch size、checkpoint、测试集评估等问题。训练时间也比较长，需要边看日志边判断模型是否正常收敛。
次日计划	第四天计划继续学习深度学习训练中的关键概念，例如学习率、损失函数、优化器和数据增强，并继续推进 CIFAR-10 模型训练与调参。

第 4 天 2026 年 7 月 22 日	
上课内容记录	第四天学习了深度学习训练中的一些核心知识，包括学习率、损失函数、优化器、训练集与测试集划分等内容。学习率会直接影响参数更新幅度，过大容易震荡，过小又会导致训练变慢。损失函数用于衡量模型预测和真实标签之间的差距，是反向传播计算梯度的基础。 课程还讲了如何调用豆包 API 生成回答、图片和视频。通过接口调用，可以把提示词、图片等输入发送给模型，再根据返回结果保存文本、图片或视频文件。这部分内容让我第一次比较完整地接触了 API key、环境变量、请求参数和任务轮询等实际开发步骤。 三、四天的作业重点是 CIFAR-10 图像分类训练。项目中使用 WideResNet-28-10 作为主模型，配合 RandAugment、RandomErasing、MixUp、CutMix、label smoothing、SGD Nesterov 和 warmup + cosine 学习率策略。训练脚本会保存 best 和 last 两个 checkpoint，也会记录 history.csv 和训练曲线，方便断点续训和后续测试。
学习收获与反思	这一天我感觉最重要的是理解训练过程的几个“开关”。同一个模型，如果学习率、增强方式或训练轮数不同，结果会差很多。以前只关注准确率，现在会顺着日志看 train_loss、test_loss、train_acc 和 test_acc 的变化。 CIFAR-10 作业中也学习了项目化组织代码的方法。数据处理、模型、训练、测试、预测和网页演示被拆成不同模块，比单文件脚本更清楚。虽然训练时间比较长，但 checkpoint 能保存进度，出错或中断后可以继续训练。

次日计划	第五天计划学习大模型相关知识，包括 Transformer、RNN 和大模型微调的基础内容，同时开始准备调用豆包 API 生成 3D 内容和视频的作业。
------	--

第 5 天 2026 年 7 月 23 日	
上课内容记录	第五天学习了大模型相关知识。课程从序列建模讲起，回顾了 RNN 的基本结构和它处理序列数据的方式，也说明了 RNN 在长距离依赖问题上的局限。随后重点学习 Transformer，了解 self-attention 如何根据不同 token 之间的关系计算表示。 课程还讲解了大模型微调的基础知识，重点提到了 LoRA。LoRA 的思路是在不大规模更新原模型参数的情况下，引入少量可训练参数进行适配，这样可以降低微调成本，也方便针对具体任务进行调整。 五、六天的作业是调用豆包 API 生成 3D 视频。本文件夹中的 api 目录保存了相关代码，包括 3d.py、vedio.py、render_turntable.py、view_model.html、参考图片 met_bulul_DP320246.jpg 以及生成结果 turntable.mp4。作业流程包括读取图片、构造提示词、创建生成任务、轮询任务状态、下载生成文件，并把 3D 模型渲染成旋转视频。
学习收获与反思	学习 Transformer 后，我对大模型为什么能处理长文本有了初步认识。RNN 是按顺序处理信息，Transformer 则可以通过注意力机制直接建模不同位置之间的关系。这个差异很关键，也解释了为什么现在很多大模型都基于 Transformer。 LoRA 的内容让我意识到，大模型应用并不一定要从头训练。很多场景更现实的做法是调用已有模型，或者用较低成本的方法进行适配。API 作业也让我看到，实际应用中除了模型原理，还要会处理接口、文件、返回结果和异常情况。
次日计划	第六天计划学习 LangChain、Dify 和知识蒸馏等内容，并完成豆包 API 生成 3D 视频作业的整理与测试。

第 6 天 2026 年 7 月 24 日	
上课内容记录	第六天学习了 LangChain、Dify 和知识蒸馏等内容。LangChain 主要用

	于把大模型和外部工具、知识库、检索流程连接起来，适合搭建更完整的智能应用。Dify 则更偏向可视化应用搭建，可以通过配置 workflow、模型和知识库快速完成一个大模型应用原型。 知识蒸馏部分主要学习了教师模型和学生模型的基本思想。较大的教师模型通常效果更好，但部署成本高；学生模型通过学习教师模型的输出，可以在较小规模下尽量保留效果。这部分内容和实际部署关系比较大。 最后一天继续整理五、六天作业。api 文件夹中的程序使用豆包相关接口，根据参考图片生成 3D 模型或视频，并通过渲染脚本输出旋转展示视频。到这里，本次实习涉及的几个作业基本完成：一、二天完成牛顿法和多项式逼近，三、四天完成 CIFAR-10 图像分类训练，五、六天完成豆包 API 生成 3D 视频相关程序。
学习收获与反思	六天课程把传统机器学习、深度学习和大模型应用串在了一起。前两天偏算法基础，中间两天偏图像模型训练，最后两天偏大模型工具和接口调用。内容跨度比较大，但通过几个作业能把知识落到代码上。 我最大的收获是对“模型从训练到应用”的流程有了更完整的认识。传统算法需要理解公式和迭代过程，深度学习需要关注训练策略和评估指标，大模型应用还要处理 API、提示词和工程流程。后续如果继续完善这些作业，可以重点补充实验记录、错误分析和代码注释。
次日计划	后续计划整理本次实习报告和各个作业文件，检查代码运行命令、输出图片、训练曲线和视频结果，确保提交材料完整。

指导教师考核意见	成绩评定： 指导教师签字： 年 月 日
实习单位考核意见	负责人签字： (单位盖章) 年 月 日

学 系 / 教 研 室 意 见	负责人签字： (单位盖章) 年 月 日
学 院 意 见	负责人签字： (单位盖章) 年 月 日

注：1. 实习名称按本科人才培养方案、教学大纲填写。

2. 实习结束时，由实习学生填写报告后，交指导教师和实习单位签署意见，最后交学院教学科研办公室归档保管。

暨南大学教务处制表